

CASE FILE

CSI-001

CSI = Classroom Science Investigation

Indagine scientifica in classe: osservare, ipotizzare, testare, analizzare, concludere.

L'orologio del museo

Scenario

L'antico orologio a pendolo del museo ha iniziato a perdere minuti proprio la notte prima dell'apertura di una nuova sala. Il meccanismo non sembra rotto: qualcosa nella scena potrebbe aver cambiato il ritmo del pendolo senza lasciare un danno evidente.

Alle 9:00 la curatrice scopre che l'orologio segna 12 minuti in meno. Accanto alla cassa ci sono alcuni piccoli pesi metallici, un filo con nodi e tacche a distanze diverse, segni di nastro sul pavimento e un cartoncino con tre piccoli archi disegnati vicino alla base dell'orologio. Un cartello della mostra e' caduto: potrebbe essere un indizio, oppure solo confusione da allestimento.

Nome partecipante/i

● PANORAMICA DEL CASO

Panoramica del caso

CSI-001 - L'orologio del museo

Eta': 11-13 anni

Tema: Moto periodico del pendolo: osservare come cambia il tempo di oscillazione quando si modificano le condizioni del pendolo. Per confrontare bene i dati servono misure ripetute, una sola variabile cambiata alla volta e angoli iniziali piccoli.

Mistero: L'antico orologio a pendolo del museo ha iniziato a perdere minuti proprio la notte prima dell'apertura di una nuova sala. Il meccanismo non sembra rotto: qualcosa nella scena potrebbe aver cambiato il ritmo del pendolo senza lasciare un danno evidente.

● OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Obiettivi di apprendimento

Riconoscere la variabile modificata: Condizione scelta per il confronto: peso, angolo iniziale o lunghezza del filo.

Misurare e confrontare: Periodo del pendolo, ricavato dal tempo per 10 oscillazioni.

Usare tabella e grafico per sostenere una conclusione scientifica.

Collegare una piccola indagine di classe a un contesto di ricerca reale.

● SPIEGAZIONE DEL FENOMENO

Spiegazione del fenomeno

Un pendolo e' un sistema oscillante: se viene spostato dalla posizione di equilibrio e lasciato andare, la gravita' lo riporta verso il basso e il moto si ripete.

Per piccole oscillazioni, il tempo di una oscillazione completa dipende soprattutto dalla lunghezza del filo. Un pendolo piu' lungo oscilla piu' lentamente; un pendolo piu' corto oscilla piu' rapidamente.

La massa del peso, se non cambia la lunghezza effettiva del pendolo e se l'attrito resta piccolo, ha un effetto molto minore sul periodo. Per questo e' importante cambiare una sola variabile alla volta.

La relazione ideale e' $T = 2\pi\sqrt{L/g}$, dove T e' il periodo, L la lunghezza del pendolo e g l'accelerazione di gravita'. In classe non serve usare la formula per calcolare tutto, ma e' utile sapere che aumentando la lunghezza aumenta anche il tempo di oscillazione.

Nel caso investigativo, la domanda scientifica e': una modifica a condizione scelta per il confronto: peso, angolo iniziale o lunghezza del filo puo' spiegare il ritardo dell'orologio?

● MISURE DA FARE

Misure da fare

Preparare materiali che permettano scelte sperimentali diverse: filo regolabile, pesi intercambiabili, righello, cronometro e riferimenti visivi per piccoli angoli. Per ogni confronto, misurare il tempo necessario per 10 oscillazioni complete. Una oscillazione completa va da un lato, torna indietro e ritorna al lato di partenza. Ricavare il periodo dividendo il tempo totale per 10. Ripetere ogni misura almeno 2 volte, meglio 3, e calcolare una media.

Invitare la classe a decidere quale variabile cambiare e quali condizioni lasciare uguali. Le variabili disponibili nella scena devono permettere confronti su massa del peso, angolo iniziale e lunghezza del filo, senza imporre un ordine unico.

Quando si confrontano i risultati con il modello semplice del pendolo, usare angoli piccoli, circa 5-15 gradi, e lasciare andare il pendolo senza spingerlo.

Possibili errori da discutere: partenza data con una spinta, conteggio sbagliato delle oscillazioni, lunghezza misurata dal punto di aggancio al centro del peso, reazione umana nel cronometro.

● RISULTATI ATTESI E INTERPRETAZIONE

Risultati attesi e interpretazione

Risultato atteso: Il periodo cambia chiaramente con la lunghezza; resta quasi uguale cambiando il peso o piccoli angoli iniziali.

Se la classe confronta pesi diversi mantenendo uguali lunghezza e piccolo angolo iniziale, il periodo dovrebbe restare quasi uguale.

Se la classe confronta piccoli angoli iniziali mantenendo uguali lunghezza e peso, il periodo dovrebbe restare quasi uguale. Per angoli grandi questa semplificazione non e' piu' cosi' buona.

Se la classe confronta lunghezze diverse mantenendo uguali peso e piccolo angolo iniziale, il periodo aumenta con la lunghezza. Valori indicativi per 10 oscillazioni: 20 cm circa 9 s; 30 cm circa 11 s; 40 cm circa 13 s; 50 cm circa 14 s.

Interpretazione: se aumentando la lunghezza aumenta il tempo di oscillazione, allora un pendolo reso piu' lungo puo' far rallentare il ritmo dell'orologio.

Conclusione attesa per il caso: l'ipotesi piu' forte e' che il pendolo sia diventato piu' lungo. L'ipotesi del pendolo piu' corto non spiega un ritardo; l'ipotesi delle lancette spostate resta narrativa ma non e' sostenuta dall'esperimento sul moto.

Durante il debrief, chiedere alla classe di distinguere tra prova diretta, indizio coerente e supposizione. Il grafico e' la prova piu' forte per collegare la modifica fisica al mistero.

● MATERIALI

Materiali

Filo regolabile, piccoli pesi diversi, cronometro, righello o metro, nastro adesivo, cartoncino con riferimenti per piccoli angoli, matita, tabella dati

● PREPARAZIONE

Preparazione

Preparare una postazione semplice per gruppo o una postazione dimostrativa. Mettere i materiali in una vaschetta o busta degli indizi.

Gli studenti devono modificare solo: Condizione scelta per il confronto: peso, angolo iniziale o lunghezza del filo.

Gli studenti devono misurare: Periodo del pendolo, ricavato dal tempo per 10 oscillazioni.

● **TIMELINE DA 30 MINUTI**

Timeline da 30 minuti

0-5 min: Osservare - Osservate la scena e cerciate gli indizi che potrebbero influenzare il movimento.

5-8 min: Ipotizzare - Scegliete l'ipotesi piu' forte e individuate quali condizioni del pendolo potrebbero essere confrontate con una misura.

8-18 min: Sperimentare - Cambiate una sola condizione alla volta e mantenete uguali le altre. Usate angoli iniziali piccoli e lasciate andare il pendolo senza spingerlo.

18-22 min: Registrare i dati - Misurate il tempo di 10 oscillazioni per ogni confronto, ripetete la misura e ricavate il periodo dividendo per 10.

22-26 min: Costruire il grafico - Disegnate il grafico mettendo sull'asse x la condizione scelta e sull'asse y il periodo del pendolo.

26-30 min: Concludere - Usate grafico e indizi per arrivare alla conclusione finale.

● **RISULTATO ATTESO / SOLUZIONE**

Risultato atteso / soluzione

Il periodo del pendolo dipende soprattutto dalla lunghezza del filo. A parita' di lunghezza e per angoli iniziali piccoli, cambiare il peso o piccoli angoli di partenza non dovrebbe modificare molto il periodo. Se l'orologio ha rallentato, l'ipotesi piu' coerente e' che la lunghezza effettiva del pendolo sia aumentata.

● DOMANDE PER IL DEBRIEFING

Domande per il debriefing

Che cosa mostra il grafico su Condizione scelta per il confronto: peso, angolo iniziale o lunghezza del filo?

Quale indizio della storia e' diventato piu' importante dopo l'esperimento?

Quale variabile testereste se aveste piu' tempo?

Come si collega alla ricerca reale? Il moto periodico e' importante negli orologi, nei sensori, nelle dimostrazioni sui terremoti e in molti strumenti scientifici.

● CONNESSIONE CON LA RICERCA REALE

Connessione con la ricerca reale

Il moto periodico e' importante negli orologi, nei sensori, nelle dimostrazioni sui terremoti e in molti strumenti scientifici.

● NOTE DI SICUREZZA

Note di sicurezza

Usare solo materiali sicuri per la classe. Tenere piccoli e leggeri gli oggetti oscillanti. Chiedere agli studenti di restare a distanza dal pendolo in movimento.